IIK BHAKTIWIYATA, PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI

Stainless steel crown pada gigi desidui dan gigi permanen muda

Indikasi, preparasi, Hall Technique, dan bukti klinis dalam sepuluh menit

10 menit | Pemateri: [nama] | [tanggal]

Materi edukasi untuk mahasiswa dan dokter gigi. Bukan pengganti pertimbangan klinis pada pasien tertentu.



PREFORMED METAL CROWN
mahkota molar desidui, pandangan okusal-bukal

AGENDA

Sembilan bagian, sepuluh menit

1	Restorasi yang gagal berulang	0:45
2	Mengapa SSC	0:45
3	Indikasi dan batas	1:00
4	Gigi desidui dan preparasi	0:45
5	Sepuluh langkah konvensional	1:45
6	Hall Technique	1:00
7	Perbandingan dan penyulit	1:00
8	Bukti dan alternatif	1:30
9	Kasus, kuis, penutup	0:45

Sembilan bagian, total 9 menit 15 detik. Klik bagian mana pun untuk melompat. Bagian kasus dan kuis dapat dilewati bila waktu tersisa kurang dari dua menit.

Bila waktu tinggal 8 menit

Lewati bagian 8 dan 9, langsung ke penutup. Tiga angka di bagian 2 dan tabel preparasi tetap disampaikan.

Bila waktu tinggal 12 menit

Kerjakan kuis lima soal dengan diskusi singkat tiap jawaban, lalu tutup dengan tiga hal yang harus diingat.

PERTANYAAN YANG AKAN DIJAWAB

Kapan SSC, kapan Hall, dan apa yang membuat keduanya gagal. Semua jawaban memakai angka dengan sumber.

ALAT BANTU

Lampiran satu halaman di slide 18 untuk dibawa ke klinik.

SUMBER

33 rujukan Vancouver di research_notes.md.

MASALAH KLINIS

Tambalan berulang gagal pada gigi yang sama

- **Tambalan pertama**
  Tepi terbuka, karies kembali
- **Tambalan kedua**
  Karies sekunder
- **Tambalan ketiga**
  Nyeri, pulpa terlibat

Urutan ini adalah kasus ilustratif, bukan data penelitian.

Intinya: masalahnya bukan jenis tambalan, melainkan frekuensi pengulangan.

Setiap pengulangan menghilangkan lebih banyak dentin.

Enamel gigi desidui sekitar 1 mm, dentin tipis, tanduk pulpa tinggi. Restorasi ketiga sering berakhir dengan pulpa terlibat.

Kapan berhenti menambal sebagian dan mulai menutup seluruh gigi?

Karies anak usia 5–6 tahun: 93% (Riskesdas 2018)

Cochrane 2015
0,18
RR kegagalan mayor, crown vs tambalan

Innes 2011
3% vs 16,5%
kegagalan mayor pada 60 bulan

Kindelan 2008; AAPD 2025; Cochrane 2015; Innes 2011; Riskesdas 2018

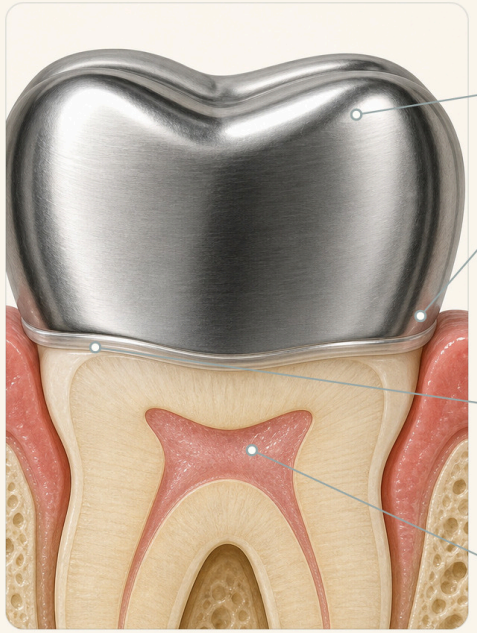
PRINSIP

SSC menutup seluruh mahkota dan tidak bergantung pada dinding yang tersisa

96,1%
success SSC, 31 studi
Chisini 2018; SR/MA

0,18
RR kegagalan mayor dibanding tambalan (95% CI 0,06–0,56)
Cochrane 2015

92%
success Hall dibanding 52% kontrol, 60 bulan
Innes 2011; RCT



coverage penuh
seluruh korona tertutup logam

margin 1 mm subgingiva
seal sekaligus retensi

bulbositas servikal
undercut jadi sumber retensi

pulpa
tanduk pulpa tinggi, dentin tipis

Retensi dari servikal
Undercut di bawah bulbositas menahan crown, bukan semen.

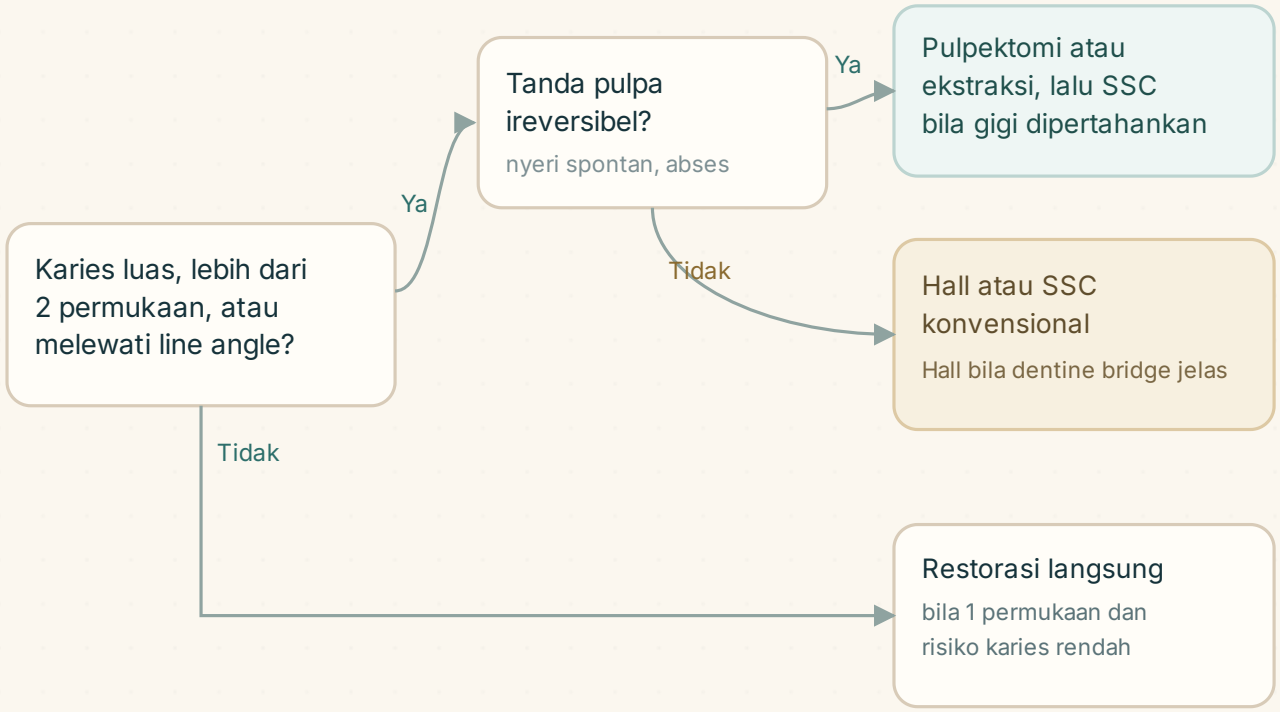
Tahan fraktur
Logam menahan gaya oklusal pada dinding tipis.

Lebih sedikit pengulangan
Biaya awal lebih tinggi, retreatment lebih rendah.

Chisini 2018; Innes 2015 Cochrane; Innes 2011; AAPD 2025

SELEKSI KASUS

SSC dipilih saat karies melewati line angle atau pulpa sudah diterapi



Kontraindikasi

Lebih dari setengah akar teresorpsi. Alergi nikel yang diketahui. Gigi tidak restorable.

Hall: syarat tambahan

Vital, tanpa nyeri spontan, tanpa abses atau fistula, dan dentine bridge terlihat pada radiograf.

Indikasi kuat lain

Abutment space maintainer. MIH berat. Anak dengan risiko karies tinggi. Perawatan dengan sedasi atau anestesi umum.

Bentuk gigi desidui menentukan arah preparasi



reduksi oklusal 1,0–1,5 mm
sumber lain: 1,5–2,0 mm

feather edge di proksimal
kontak mesial dan distal putus

bulbositas servikal
dipertahankan, jangan diratakan

margin servikal
crown duduk 1 mm subgingiva

Garis dan angka untuk orientasi, bukan skala.

Bukal dan lingual tidak rutin
Hanya bila kontur menghalangi seating.

Enamel desidui tipis
Sekitar 1 mm, jadi reduksi berlebih cepat mencapai dentin.

Sudut garis dihaluskan
Line angle tajam menahan crown saat try-in.

Kontak harus putus
Probe harus melewati kontak mesial dan distal.

Urutan sepuluh langkah menentukan adaptasi akhir

1 Anestesi dan isolasi
2 Ukur dan pilih ukuran
3 Ekskavasi dan pulp therapy
4 Reduksi oklusal
5 Reduksi proksimal
6 Haluskan line angle
7 Try-in
8 Trim, crimp, contour
9 Sementasi
10 Cek akhir dan instruksi

Anestesi dan isolasi

Mengendalikan nyeri dan menjaga area kerja tetap kering.

CARA

- Hitung dosis dari berat badan
- Pasang rubber dam atau cotton roll dan suction

INSTRUMEN

- Syringe aspirasi
- Rubber dam dan clamp
- Suction

TANDA BENAR

- Anak tidak nyeri saat preparasi
- Margin servikal terlihat dan kering



Dosis dewasa disalin ke anak
Pencegahan: Hitung volume maksimum dari berat badan

Isolasi longgar saat sementasi
Pencegahan: Cek ulang sebelum semen dicampur

Clamp menutupi margin
Pencegahan: Reposisi clamp atau pilih ukuran lain

> **Catatan:** Dosis lidokain anak yang dipakai AAPD 4,4 mg/kg, maksimum 300 mg. Satu kartrid 1,7 mL berisi 34 mg, jadi hitung volume maksimum sebelum memilih kartrid.

Sebelumnya Berikutnya

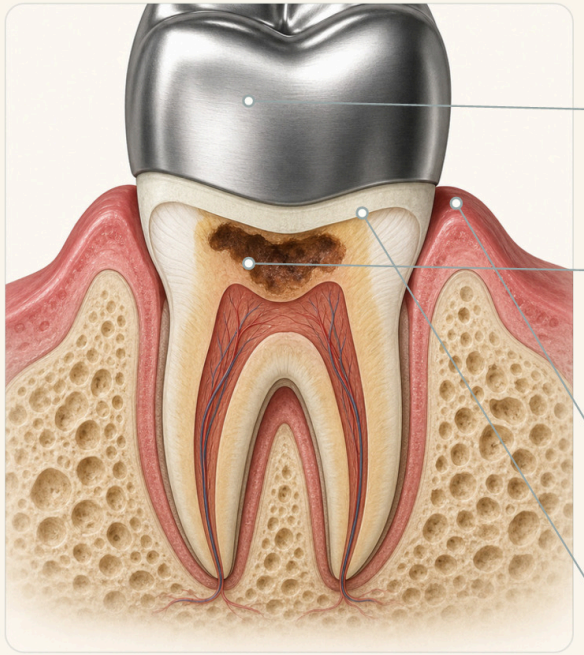
Kindelan 2008; Randall 2002; AAPD VPT 2024; AAPD 2023 anestesi; Miao 2021; Innes 2015 Cochrane

HALL TECHNIQUE

Hall menutup karies tanpa anestesi dan tanpa preparasi

1. **Nilai dan radiograf**
   Vital, dentine bridge jelas. Karies tidak dibuang.
2. **Separator bila kontak ketat**
   Mesial dan distal, 3–5 hari.
3. **Pilih crown**
   Terkecil, menutup seluruh gigi, ada spring-back.
4. **Isi semen dua pertiga**
   GIC atau RMGIC, semua dinding terlapisi.
5. **Seating dan bite**
   Lindungi airway, gigit 2–3 menit.

Saat menempatkan: semprot airway dengan suction, jangan pernah melepas crown di dalam mulut sebelum semen set, dan rapikan kelebihan semen sebelum mengeras. Gigitan tinggi sementara biasanya menyesuaikan dalam beberapa minggu.



Semen GIC dua pertiga penuh mengisi seluruh dinding crown,
lalu crown ditekan saat anak menggigit 2–3 menit.

Innes 2007; Hall Technique Guide 2015; SDCEP 2025; Tedesco 2025

DUA TEKNIK

Hall lebih cepat, konvensional lebih terkontrol

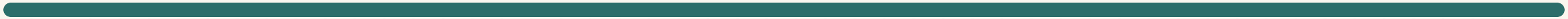
SSC konvensional

Anestesi, preparasi, ekskavasi

WAKTU KURSI	ANESTESI	PREPARASI
17,4 ± 2,9 menit	**Ya**	**Ya**

KARIES	KUNJUNGAN	ISOLASI
Dibuang	**1**	**Dianjurkan**

WAKTU PROSEDUR, MOHAMED 2026



Operator mengontrol kontur dan margin. Pulpa bisa diterapi pada kunjungan yang sama. Butuh anestesi dan isolasi.

Bukti: tidak ada RCT yang membandingkan Hall dengan SSC konvensional. Cochrane 2015 membandingkan crown dengan filling.

Penerimaan: 77% anak dan 83% orang tua memilih Hall (Innes 2007); nyeri dilaporkan lebih rendah (Mohamed 2026).

Pilih Hall bila

Gigi vital, dentine bridge jelas, anak cemas, kontak masih bisa dibuka dengan separator.

Pilih konvensional bila

Perlu pulp therapy, karies harus diekskavasi, atau operator ingin mengontrol margin dan kontak secara langsung.

PENYULIT

Penyulit SSC bisa dicegah di langkah preparasi

UKURAN

Crown longgar

Ukuran terlalu besar atau crimping kurang.

Pilih ukuran lebih kecil dan crimp ulang margin. Jangan menambah semen untuk menutupi adaptasi buruk.

PREPARASI

Crown tidak duduk

Ledge atau kontak belum putus.

Periksa dan haluskan ledge, putuskan kontak. Ganti ukuran hanya setelah preparasi dinilai ulang.

MARGIN

Perdarahan gingiva saat try-in

Margin terlalu panjang atau tepi tajam.

Potong margin, crimp, haluskan tepi. Irigasi dan tekan dengan gauze. Tunda sementasi bila menetap.

MATERIAL

Perforasi crown

Trimming berlebihan atau wear oklusal.

Ganti crown bila perforasi besar atau mengenai margin. Perbaikan GIC hanya sementara.

RETENSI

Crown lepas

Retensi buruk atau karies sekunder.

Bersihkan semen lama dan recement bila crown intak. Bila karies atau pulpa terlibat, ubah rencana.

PERILAKU

Anak tidak kooperatif

Cemas atau pengalaman buruk.

Tell-show-do dan distraksi. Bila tidak memungkinkan, pertimbangkan sedasi atau anestesi umum.

Alergi nikel. Sensitisasi 8–10% pada anak Eropa, reaksi klinis jarang. Tetap kontraindikasi bila ada riwayat reaksi.

MIH. Survival 94,4% vs komposit 49,2% pada 24 bulan.

Berkebutuhan khusus. Lebih sedikit kunjungan.

Rujuk bila: perforasi berulang, karies sekunder luas, atau tanda pulpa ireversibel muncul setelah crown terpasang. Jangan recement gigi yang sudah tidak restorable.

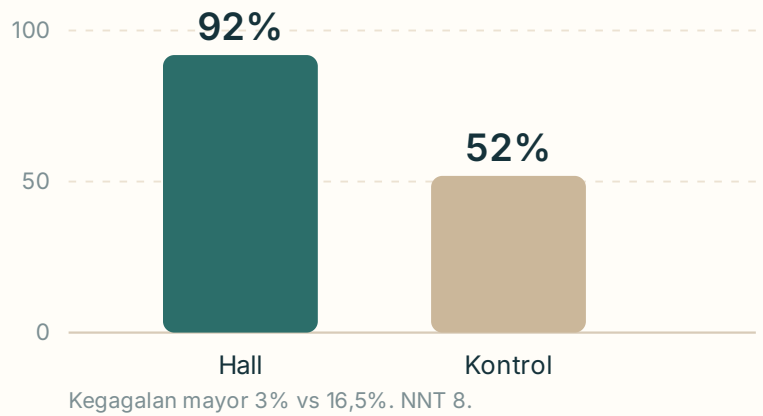
Kindelan 2008; Randall 2002; Farias 2022; Ahlström 2019; AAPD 2025

BUKTI

Angka retensi dan angka kegagalan tidak bisa dibandingkan langsung

Hall vs restorasi rutin, 60 bulan

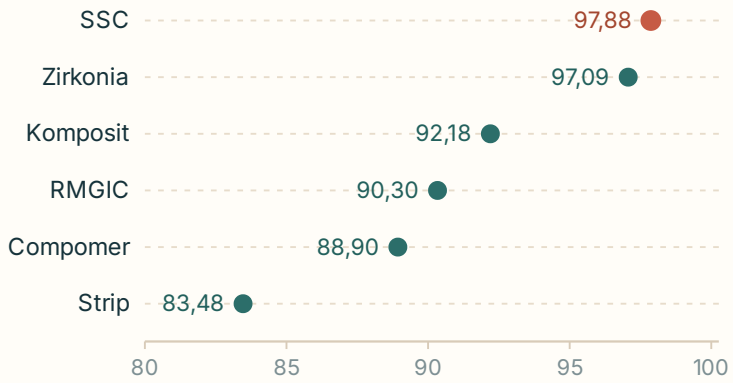
Persentase success, RCT split-mouth, 132 anak (Innes 2011)



Kegagalan mayor 3% vs 16,5%. NNT 8.

Retensi 5 tahun per material

Meta-analisis, 13 RCT dan 5 studi klinis (Lampl 2025). Sumbu dipotong pada 80%.



I Cochrane dan SR/MA | II RCT | III kohort | Retensi bukan success

Angka retensi dan angka success tidak boleh dibandingkan langsung. Definisi kegagalan berbeda antar studi.

Yang belum ada

RCT yang membandingkan Hall dengan SSC konvensional. Cochrane 2015 hanya membandingkan crown dengan filling.

Yang perlu hati-hati

Angka survival bukan angka keberhasilan klinis. Crown bisa masih terpasang tetapi gigi sudah nekrotik.

Konteks Indonesia

Data biaya dan ketersediaan SSC di fasilitas primer tidak ditemukan. Ini gap riset.

Innes 2011; Lampl 2025; Chisini 2018; Innes 2015 Cochrane

ALTERNATIF ESTETIK

Zirkonia lebih baik pada gingiva, belum pada retensi jangka panjang

Kegagalan klinis

RR 0,48 (95% CI 0,15–1,52; P = 0,21). Tidak bermakna, kualitas bukti sangat rendah.

Kesehatan gingiva

MD −0,32 (95% CI −0,42 sampai −0,23) lebih baik.

Keterbatasan

Biaya, preparasi lebih invasif, wear antagonis, sulit direparasi.



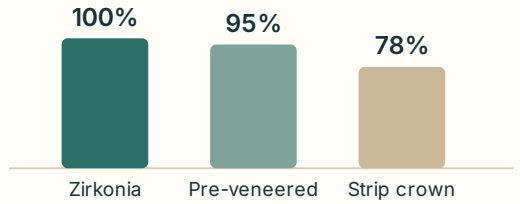
Zirkonia
monolitik, putih

Pre-veneered
SSC dengan veneer bukal

SSC
logam penuh

Retensi 6 bulan, tiga mahkota estetik

RCT 129 gigi insisivus desidui (Walia 2014)



Alternatif estetik dipertimbangkan bila

Orang tua menolak logam setelah diskusi, gigi anterior, atau alergi nikel. Bukti jangka panjang masih terbatas.

Patnana 2022; Pei & Chen 2023; Aiem 2017; Walia 2014

KASUS ILUSTRATIF

Kasus: molar kedua desidui bawah kanan, karies oklusal-distal

Anak laki-laki, 7 tahun. Gigi 85, karies oklusal-distal luas.

Tidak ada nyeri spontan, tidak ada nyeri malam, tidak ada swelling atau fistula.

Vital, perkusi negatif, mobilitas normal. Radiograf: lesi mendekati pulpa dengan dentine bridge terlihat.

Foto klinis
Okusal gigi 85, sebelum tindakan.
Ganti dengan foto Anda.

Radiograf
Bitewing gigi 85. Ganti dengan radiograf Anda.

Data pasien ini fiktif dan dipakai untuk latihan keputusan. Bukan rekam medis.

1. Apa keputusan Anda?

- Hall Technique tanpa anestesi
- SSC konvensional dengan anestesi
- Komposit dua permukaan

Pilih jawaban untuk melihat alasan.

2. Saat try-in, crown belum duduk merata

Tepi servikal terangkat di distal. Apa langkah berikutnya?

- Tekan dengan bite stick sampai duduk
- Periksa ledge dan sisa kontak distal
- Ganti crown satu ukuran lebih besar

Pilih jawaban untuk melihat alasan.

KUIS

Lima soal menguji keputusan pada penyulit umum

Pilih satu jawaban. Penjelasan dan kunci muncul langsung, skor dihitung di bawah.

SOAL 1 DARI 5

Molar dua desidui, karies oklusal dalam, nyeri spontan malam, tidak ada abses. Teknik yang tepat?

- Hall Technique tanpa anestesi
- SSC konvensional setelah pulpektomi
- Komposit satu kali
- Observasi 6 bulan

Skor: **0 / 5** Pilih satu jawaban. Ulangi

PENUTUP

Tiga hal yang harus diingat

1 **SSC menutup seluruh mahkota**

Retensi berasal dari margin dan undercut servikal. Crimping lebih menentukan daripada semen.

2 **Hall hanya untuk gigi vital dengan dentine bridge jelas**

Nyeri spontan atau abses mengubah rencana. Pilih konvensional setelah pulp therapy.

3 **Baca angka sesuai definisinya**

Success, survival, dan retention bukan hal yang sama.

Satu kalimat penutup

Pada gigi berisiko tinggi, menutup seluruh gigi biasanya lebih murah daripada mengulang tambalan.

Batas materi

Materi edukasi. Keputusan klinis mempertimbangkan kondisi pasien, ketersediaan alat, dan kebijakan fasilitas.

Pertanyaan dan diskusi dibuka. Protokol lengkap serta daftar pustaka ada di dokumen pendamping.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber 1–15 (Vancouver)

1. American Academy of Pediatric Dentistry. Pediatric restorative dentistry. The Reference Manual of Pediatric Dentistry. Chicago: AAPD; 2025.

2. Kindelan SA, Day P, Nichol R, Willmott N, Fayle SA. UK National Clinical Guidelines: stainless steel preformed crowns for primary molars. Int J Paediatr Dent. 2008;18(Suppl 1):20-28. doi:10.1111/j.1365-263X.2008.00935.x

3. Innes NPT, Ricketts D, Chong LY, Keightley AJ, Lamont T, Santamaria RM. Preformed crowns for decayed primary molar teeth. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(12):CD005512. doi:10.1002/14651858.CD005512.pub3

4. Innes NPT, Evans DJP, Stirrups DR. Sealing caries in primary molars: randomized control trial, 5-year results. J Dent Res. 2011;90(12):1405-1410. doi:10.1177/0022034511422064

5. Innes NPT, Evans DJP, Stirrups DR. The Hall Technique: acceptability and outcomes at 23 months. BMC Oral Health. 2007;7:18. doi:10.1186/1472-6831-7-18

6. Tedesco TK, Innes NP, Gallegos CL, et al. Success rate of Hall Technique for restoring carious primary molars: systematic review and meta-analysis. Evid Based Dent. 2025;26(1):65-66. doi:10.1038/s41432-024-01044-0

7. Seale NS. The use of stainless steel crowns. Pediatr Dent. 2002;24(5):501-505. PMID: 12412965.

8. Randall RC. Preformed metal crowns for primary and permanent molar teeth: review of the literature. Pediatr Dent. 2002;24(5):489-500. PMID: 12412964.

9. Seale NS, Randall R. The use of stainless steel crowns: a systematic literature review. Pediatr Dent. 2015;37(2):145-160. PMID: 25905656.

10. Chisini LA, Collares K, Cademartori MG, et al. Restorations in primary teeth: a systematic review on survival and reasons for failures. Int J Paediatr Dent. 2018;28(2):123-139. doi:10.1111/ipd.12346

11. Joshi RS, Gokhale NS, Hugar SM, et al. Longevity of stainless steel crowns on primary molars: systematic review and meta-analysis. J Sci Soc. 2023;50(1):28-38. doi:10.4103/jss.jss_164_22

12. Lampl S, Gurunathan D, Mehta D, Jogikalmat K. Reasons for crown failures in primary teeth: systematic review and meta-analysis. Interact J Med Res. 2025;14:e57958. doi:10.2196/57958

13. Farias L, Campos MS, Dantas L, et al. Survival of stainless-steel crowns and composite resin restorations in molars affected by MIH. Int J Paediatr Dent. 2022;32(2):240-250. doi:10.1111/ipd.12849

14. Chaipattanawan N, et al. Longevity of stainless steel crowns as interim restorations on young permanent first molars after vital pulp therapy: retrospective study up to 8.5 years. Int J Paediatr Dent. 2022;32(6):925-937. doi:10.1111/ipd.12971

15. American Academy of Pediatric Dentistry. Molar-incisor hypomineralization. Reference Manual. Chicago: AAPD; 2025.

Sumber 16–33 (Vancouver)

16. American Academy of Pediatric Dentistry. Use of local anesthesia for pediatric dental patients. Reference Manual. Chicago: AAPD; 2025.

17. American Academy of Pediatric Dentistry. Behavior guidance for the pediatric dental patient. Reference Manual. Chicago: AAPD; 2025.

18. American Academy of Pediatric Dentistry. Informed consent. Reference Manual. Chicago: AAPD; 2025.

19. American Academy of Pediatric Dentistry. Caries-risk assessment and management for infants, children, and adolescents. Reference Manual. Chicago: AAPD; 2025.

20. Scottish Dental Clinical Effectiveness Programme. Prevention and management of dental caries in children. 3rd ed. Dundee: SDCEP; 2025.

21. Innes N, Evans D, Hall N. The Hall Technique: a minimal intervention, child-centred approach to managing the carious primary molar. 4th ed. Dundee: University of Dundee; 2015.

22. Amlani DV, Brizuela M. Stainless steel crowns in primary dentition. StatPearls. Treasure Island: StatPearls Publishing; 2023. PMID: 34662061.

23. Virupaxi S, Pai R, Mandroli P. Retentive strength of luting cements for stainless steel crowns: a systematic review. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2020;38(1):2-7. doi:10.4103/JISPPD.JISPPD_313_19

24. Patnana AK, Chugh VK, Chugh A, Vanga NRV, Kumar P. Effectiveness of zirconia crowns compared with stainless steel crowns in primary posterior teeth: systematic review and meta-analysis. J Am Dent Assoc. 2022;153(2):158-166.e5. doi:10.1016/j.adaj.2021.08.005

25. Pei SL, Chen MH. Comparison of periodontal health of primary teeth restored with zirconia and stainless steel crowns: systematic review and meta-analysis. J Formos Med Assoc. 2023;122(2):148-156. doi:10.1016/j.jfma.2022.08.015

26. Aiem E, Smaïl-Faugeron V, Muller-Bolla M. Aesthetic preformed paediatric crowns: systematic review. Int J Paediatr Dent. 2017;27(4):273-282. doi:10.1111/ipd.12260

27. Walia T, Salami AA, Bashiri R, Hamoodi OM, Rashid F. A randomised controlled trial of three aesthetic full-coronal restorations in primary maxillary teeth. Eur J Paediatr Dent. 2014;15(2):113-118. PMID: 25102458.

28. Mohamed HA, Abdalla EM, HagOmer NA, Philip N. Conventional versus Hall technique for preformed metal crown restorations of carious primary molars: a randomised controlled trial. Eur Arch Paediatr Dent. 2026;27(2):599-606. doi:10.1007/s40368-025-01128-0

29. Ahlström MG, Thyssen JP, Wennervaldt M, Menné T, Johansen JD. Nickel allergy and allergic contact dermatitis: a clinical review. Contact Dermatitis. 2019;81(4):227-241. doi:10.1111/cod.13327

30. Kementerian Kesehatan RI. Laporan Nasional Riskesdas 2018. Jakarta: Badan Litbangkes; 2019.

31. Kementerian Kesehatan RI. Survei Kesehatan Indonesia 2023. Jakarta: Kemenkes RI; 2024.

32. American Academy of Pediatric Dentistry. Use of vital pulp therapies in primary teeth with deep caries lesions. Reference Manual. Chicago: AAPD; 2025.

33. Miao C, Yang J, Zhu H, et al. Rubber dam isolation for restorative treatment in dental patients. Cochrane Database Syst Rev. 2021;5:CD009858. doi:10.1002/14651858.CD009858.pub3

LAMPIRAN

Protokol satu halaman untuk dibawa ke klinik

SEBELUM TINDAKAN

- ☐ Riwayat nyeri spontan, malam, swelling, fistula
- ☐ Riwayat medis, alergi nikel, obat
- ☐ Karies, pulpa, gingiva, oklusi, kontak
- ☐ Radiograf: kedalaman, dentine bridge, akar
- ☐ Pilih teknik dan ukuran crown
- ☐ Informed consent dan dokumentasi
- ☐ Rencana behavior guidance

KONVENSIONAL

- ☐ **1** Anestesi sesuai berat badan, isolasi
- ☐ **2** Ukur mesiodistal, pilih crown
- ☐ **3** Ekskavasi, pulp therapy bila perlu
- ☐ **4** Reduksi oklusal 1,0–1,5 mm
- ☐ **5** Reduksi proksimal, feather edge
- ☐ **6** Haluskan line angle
- ☐ **7** Try-in: snap fit, margin, oklusi
- ☐ **8** Trim, crimp, contour, polish
- ☐ **9** Sementasi, buang semen, cek oklusi
- ☐ **10** Cek akhir, instruksi, kontrol

HALL TECHNIQUE

- ☐ Vital, tanpa nyeri spontan, dentine bridge jelas
- ☐ Separator 3–5 hari bila kontak ketat
- ☐ Pilih crown dengan spring-back
- ☐ GIC dua pertiga, semua dinding terlapisi
- ☐ Lindungi airway, seating, bite 2–3 menit
- ☐ Buang semen, floss, cek oklusi
- ☐ Jelaskan gigitan tinggi sementara

KONTRAINDIKASI

- ☐ Lebih dari setengah akar teresorpsi
- ☐ Alergi nikel
- ☐ Gigi tidak restorable
- ☐ Hall: pulpitis ireversibel, abses, fistula

PENYULIT DAN TINDAKAN

- ☐ Longgar: ukuran lebih kecil, crimp ulang
- ☐ Tidak duduk: periksa ledge dan kontak
- ☐ Berdarah: potong margin, haluskan tepi
- ☐ Perforasi: ganti crown
- ☐ Lepas: recement bila intak, evaluasi karies

KONTROL

- ☐ 1–2 minggu bila ada keluhan
- ☐ 6 bulan: margin, oklusi, gingiva, mobilitas
- ☐ Radiograf 6–12 bulan bila risiko tinggi
- ☐ Catat: sukses, gagal minor, gagal mayor

KEGAGALAN

- ☐ Minor: karies sekunder, crown lepas, perforasi
- ☐ Mayor: pulpitis ireversibel, abses, ekstraksi

ANGKA KUNCI

- ☐ Success SSC 96,1% (Chisini 2018)
- ☐ Kegagalan mayor RR 0,18 (Cochrane 2015)
- ☐ Hall 92% vs 52% pada 60 bulan (Innes 2011)
- ☐ Retensi 5 tahun 97,88% (Lampl 2025)
- ☐ MIH: 94,4% vs 49,2% pada 24 bulan (Farias 2022)

Protokol lengkap: protokol_klinis.md. Angka dan DOI: research_notes.md.